



災害復旧（DR）計画

RTO 4時間・RPO 15分を達成する
Warm Standby戦略

- 対象: EKS (Fargate) / Aurora MySQL / S3
- リージョン: 東京 (Primary) ⇄ 大阪 (DR)
- 設計原則: AWS Well-Architected Framework 準拠

2026年01月15日 作成

4 Hours

目標復旧時間 (RTO)

15 Min

目標復旧時点 (RPO)

本計画書は、大規模災害時における医療サービスの継続性と患者データの保護を保証するための技術的実装および運用手順を定義します。

AGENDA

目次

医療AIプラットフォームにおける
災害復旧計画の全容

≡ 全12セクション構成

戦略と目標

01 DR計画の目的と重要性

02 RTO/RPO目標

03 DR戦略（Warm Standby）

04 DR環境アーキテクチャ図

実装と手順

05 バックアップ戦略

06 フェイルオーバー手順

07 フェイルバック手順

08 データ整合性検証

運用と管理

09 DR訓練計画

10 BCP・災害シナリオ

11 コスト見積もりと責任体制

12 まとめ・推奨事項

01

DR計画の 目的と重要性

なぜ医療AIプラットフォームにおいて災害復旧計画が不可欠なのか、その根拠と目指すべき成果を定義します。



法令・ガイドライン遵守

厚生労働省・総務省・経産省の「**3省2ガイドライン**」に準拠し、PHI（保護対象保健情報）の可用性と耐久性を法的要件レベルで維持します。



適用スコープ

- ・アプリケーション: **EKS (Fargate)**
- ・データベース: **Aurora MySQL**
- ・ストレージ: **S3**
- ・配信基盤: **CloudFront**



本計画の成果物

実行可能な**フェイルオーバー手順書**、年2回の**訓練計画**、監査対応可能な**証跡ログ管理**、および24時間対応の**緊急連絡体制**を確立します。

02

RTO/RPO 目標設定

医療サービスの継続性に不可欠な2つの重要指標（RTOとRPO）の定義と、それを達成するための技術的手段について解説します。



RTO (目標復旧時間) 4時間

障害発生からシステムが再稼働するまでの目標時間。

自動フェイルオーバー時は**約30分**を想定していますが、手動判断や安全確認を含めたSLAとして4時間を設定しています。



RPO (目標復旧時点) 15分

障害発生時に許容されるデータ損失の時間枠。

Aurora Global Databaseにより物理的には**1秒未満**の遅延ですが、業務プロセス上の安全マージンとして15分を定義しています。



達成手段（技術スタック）

- ・ DB同期: **Aurora Global Database**（ストレージ層での物理レプリケーション）
- ・ ファイル同期: **S3 Cross-Region Replication (CRR)**
- ・ トラフィック切替: **Route 53 Application Recovery Controller**
- ・ コンテナ管理: **ECR Cross-Region Replication**



測定と管理

年2回のDR訓練で実測値を計測・トラッキングします。

また、CloudWatchにて**レプリケーション遅延(ReplicaLag)**を常時監視し、閾値超過時はアラートを発報して即時対応します。

03 DR戦略（Warm Standby方式）

Tokyo (Active) ⇄ Osaka (Standby)



戦略概要: Warm Standby

DRリージョン（大阪）に**最小構成のインフラを常時待機**させ、障害発生時にスケールアップして本番トラフィックを引き継ぐ方式です。

構成ポイント:

- DB: リアルタイムレプリケーション (Aurora Global DB)
- App: 最小Pod数で待機、障害時にAuto Scaling
- Storage: S3 Cross-Region Replicationで同期



採用のメリット

- ✓ **迅速な切り替え:** データの同期が完了しているため、RPOを極小化可能
- ✓ **コスト最適化:** 待機系を最小リソースに抑えることで、Multi-Site Active/Activeよりも低コスト
- ✓ **定期検証の容易さ:** 待機環境が常にあるため、本番影響なしでDR訓練が可能



想定負荷と復旧優先度

- 重要API (Phase 1):** 認証・診断支援APIを最優先で100%復旧
- 管理機能 (Phase 2):** 管理画面・レポート機能を順次復旧
- バッチ処理 (Phase 3):** 学習パイプライン等は状況を見て再開



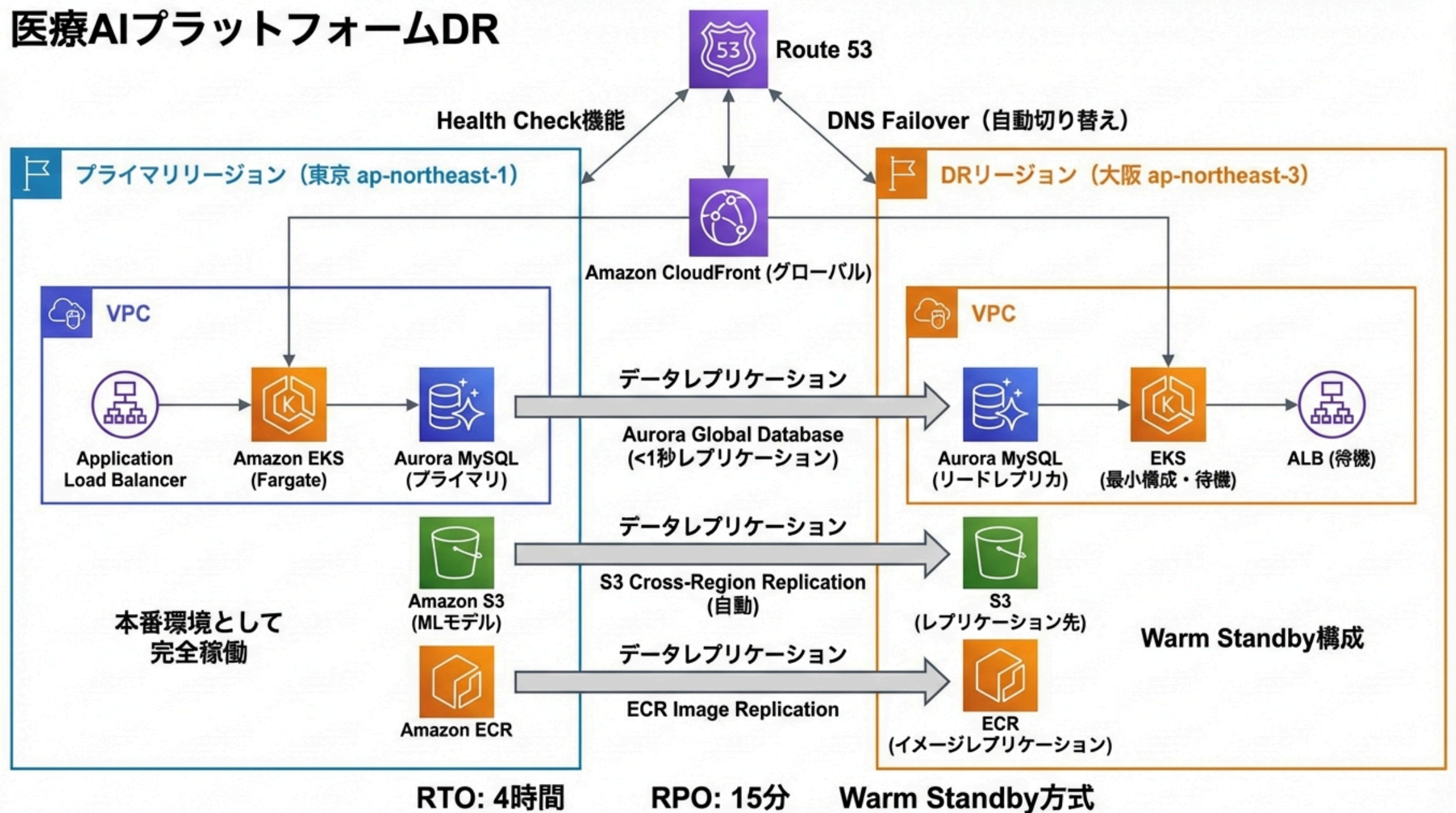
トレードオフと対策

- ⚠️ 切り替え時にアプリケーションのスケールアップ（Pod起動）に数分の時間が必要

対策:

Fargateの起動時間を考慮し、RTO 4時間の中に十分なバッファを確保。クリティカルパスのPodは最低数常時起動しておく。

医療AIプラットフォームDR



REPLICATION



Aurora Global Database < 1s

FAILOVER



Route 53 DNS Health Check

STORAGE SYNC



S3 Cross-Region Replication

STRATEGY



Warm Standby (Min. Capacity)

05 バックアップ戦略

データ保全と復元計画

データベース (Aurora MySQL)

- 🕒 **自動バックアップ:** 保持期間35日（最大設定）
- 📷 **スナップショット:** 日次で取得し、別リージョンへコピー
- 🕒 **PITR (Point-in-Time Recovery):** 任意の時点へ5分以内で復元可能

📌 **Global Databaseの利点:**
物理的なバックアップリストアを行わずとも、リージョン間のレプリケーションによりRPO < 1秒を実現

設定・コード (IaC)

- 🐙 **Gitリポジトリ:** 全インフラ定義(Terraform)とアプリコードを管理
- 📁 **Terraform State:** S3バックエンドで管理し、バージョニング有効化
- 🔑 **Secrets Manager:** シークレットは定期ローテーションし、複製を保持

ファイル・オブジェクト (S3)

- 🔗 **バージョニング:** 誤削除・上書き対策として全バケットで有効化
- 🌐 **CRR (Cross-Region Replication):** 東京→大阪へ自動同期
- 📅 **ライフサイクルポリシー:** 90日経過データをGlacierへ移行

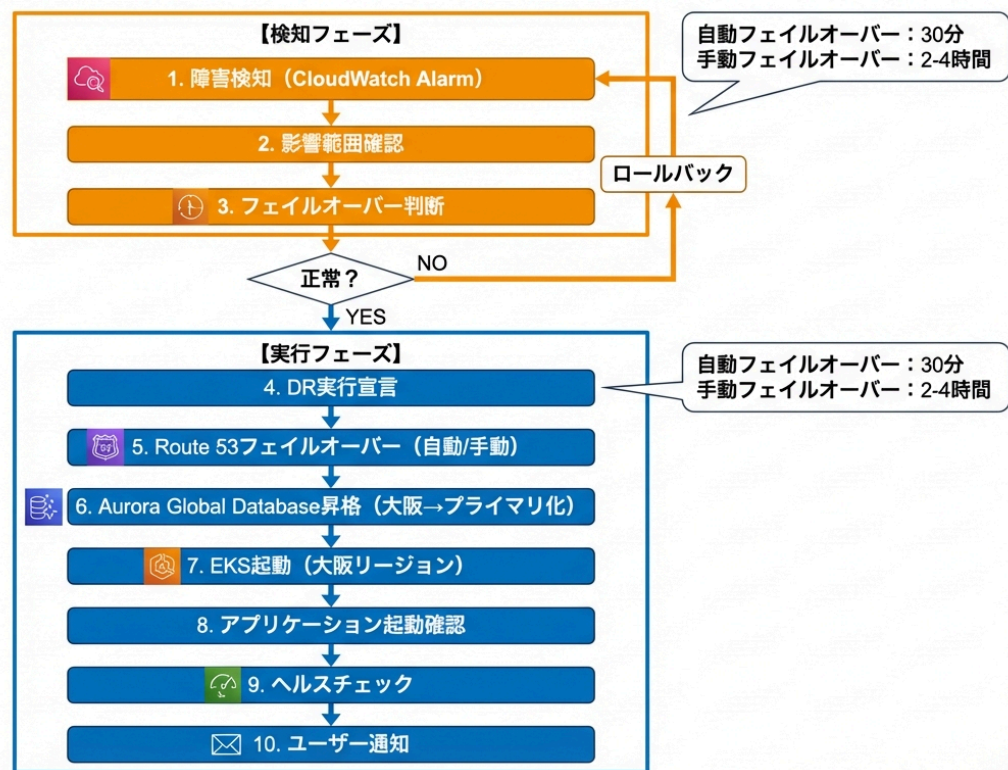
🔒 **Object Lock:** コンプライアンス要件に基づき、重要データは一定期間削除不可に設定

監査・定期検証

- 📊 **KPIモニタリング:** バックアップ成功率 100% を維持・監視
- 🔄 **リストア訓練:** 四半期ごとに本番データの一部を用いた復元テストを実施
- 🔔 **通知設定:** バックアップ失敗時に即時Slack/PagerDutyへ通知

06 フェイルオーバー手順

障害検知からDRサイトへの切り替え実行までのエンドツーエンドフロー



🔍 検知から実行までの詳細フロー

1. 検知フェーズ

CloudWatch Alarmによる自動検知、または運用チームによる手動検知。プライマリリージョンの健全性を確認し、影響範囲を特定します。

2. DR実行判断

復旧見込み時間がRTO（4時間）を超過すると判断された場合、DR実行責任者が「DR宣言」を発令します。

3. トラフィック切替

Route 53のDNSレコードを更新し、ユーザートラフィックを大阪リージョンの待機系ALBヘルレーティングします。

🕒 自動: ~5分

4. DB昇格 (Failover)

Aurora Global Databaseの機能を使用し、大阪リージョンのリードレプリカをプライマリクラスターへ昇格させます。

07 フェイルバック手順

災害収束後、東京（プライマリ）リージョンへの安全な復帰プロセス

1. 東京リージョン復旧確認

2. データ逆同期（大阪→東京）

3. データ整合性・健全性検証

4. 段階的トラフィック移行 (Weighted Routing)

5. 完全切り戻し・事後検証

量に依存)

1. 東京リージョン復旧確認

AWS Health Dashboardおよび内部監視により、東京リージョンの全サービス（EKS, RDS, S3等）が正常稼働していることを確認します。

2. データ同期 (Reverse Replication)

大阪リージョン稼働中に発生した更新データを東京へ同期します。Aurora Global Databaseの「Failback」機能を利用し、レプリケーション方向を反転させます。

⌵ レプリカラグ < 100ms まで待機

3. 整合性検証

チェックサム比較およびアプリケーショントランザクションログの突合を行い、データ欠損がないことを証明します。技術責任者の承認が必要です。

4. 段階的移行 (Canary Release)

Route 53の加重ルーティングを使用し、トラフィックを段階的に戻します。10% → 50% → 100% の順で移行し、各段階でエラー率を監視します。

08 データ整合性検証



データベースレベルの検証

- ✓ **チェックサム比較:** プライマリ・セカンダリ間のデータハッシュ値を照合し、差異がないことを確認
- ✓ **レプリカ遅延監視:** Aurora Global DatabaseのLagメトリクスが閾値（例:<100ms）以内であることを確認
- ✓ **PITRポイント検証:** フェイルオーバー後のリカバリポイントが意図した時点であることを確認



ログ・トランザクション確認

- ✓ **連続性確認:** 切り替え前後のトランザクションIDに欠番がないか確認
- ✓ **重複排除:** リトライ処理等による重複トランザクションの有無をチェック



アプリケーション動作確認

実際のユーザー操作を模したシナリオテストを実施し、機能的な整合性を確認します。

- ▶ **重要ユースケースE2E:** ログイン、データ参照、主要処理（AI推論実行）の正常終了確認
- ✓ **メトリクス監視:** エラー率、レイテンシが平常時と同等水準であることを確認

自動化:

Synthetics Canaryを使用した定期実行テストにより、24/365で整合性を監視



承認プロセス

復旧完了宣言には以下の承認が必要です：

✓ 技術リード（SRE）によるインフラ健全性承認（2名以上）

✓ プロダクトオーナーによるサービス再開判断

📅 実施スケジュール

年2回
実施頻度

- 6月 上半期総合訓練
- 12月 机上訓練・部分訓練

☰ 訓練評価チェックリスト

- 🕒 **RTO/RPO目標の達成**
実測RTOが4時間以内か、データ損失が許容範囲内か
- 📖 **手順書の正確性**
Runbookの記載通りに操作可能か、不足・陳腐化がないか
- 📞 **連絡・連携体制**
緊急連絡網の有効性、意思決定プロセスの迅速性
- 👤 **権限とアクセス**
DR環境へのアクセス権限、緊急用アカウントの有効性

🔄 継続的改善サイクル



😄 訓練シナリオ

Scenario A: リージョン全停止
東京リージョン全体が利用不可となった想定で、大阪への完全フェイルオーバーを実施。
DNS切替を含む全工程を検証。

Scenario B: データ破損・ランサムウェア
DBおよびS3データが侵害された想定で、PITR（ポイントインタイムリカバリ）とスナップ
ショットからの復元手順を検証。

Scenario C: ネットワーク分断
専用線/VPN障害を想定し、代替経路でのアクセスとオペレーション継続性を確認。

BCP・災害 シナリオ別対応

想定される主要な災害シナリオに対する具体的な対応策と復旧優先順位を定義し、事業継続性を確保します。



大規模システム障害

障害ドメイン（DNS/アプリ/DB）を迅速に切り分け。AWS基盤自体の障害時はDR発動、アプリ起因の場合は**直近の安定バージョンへのロールバック**を優先します。



サイバー攻撃・ランサムウェア

WAFルールの即時強化と感染範囲の隔離。**IAMクレデンシャルのローテーション**とSSL証明書の再発行を実施。クリーンなバックアップからのデータ復元を行います。



優先復旧順序（トリアージ）

1. **認証基盤・セキュリティ機能**（最優先）
2. **クリティカルAPI**（診断支援・画像解析）
3. 学習パイプライン・バッチ処理
4. 管理画面・レポート機能

コスト見積もりと責任体制

DR環境維持に必要な月額コストの内訳と、有事の際の指揮命令系統および緊急連絡体制を定義します。

コスト最適化ポイント

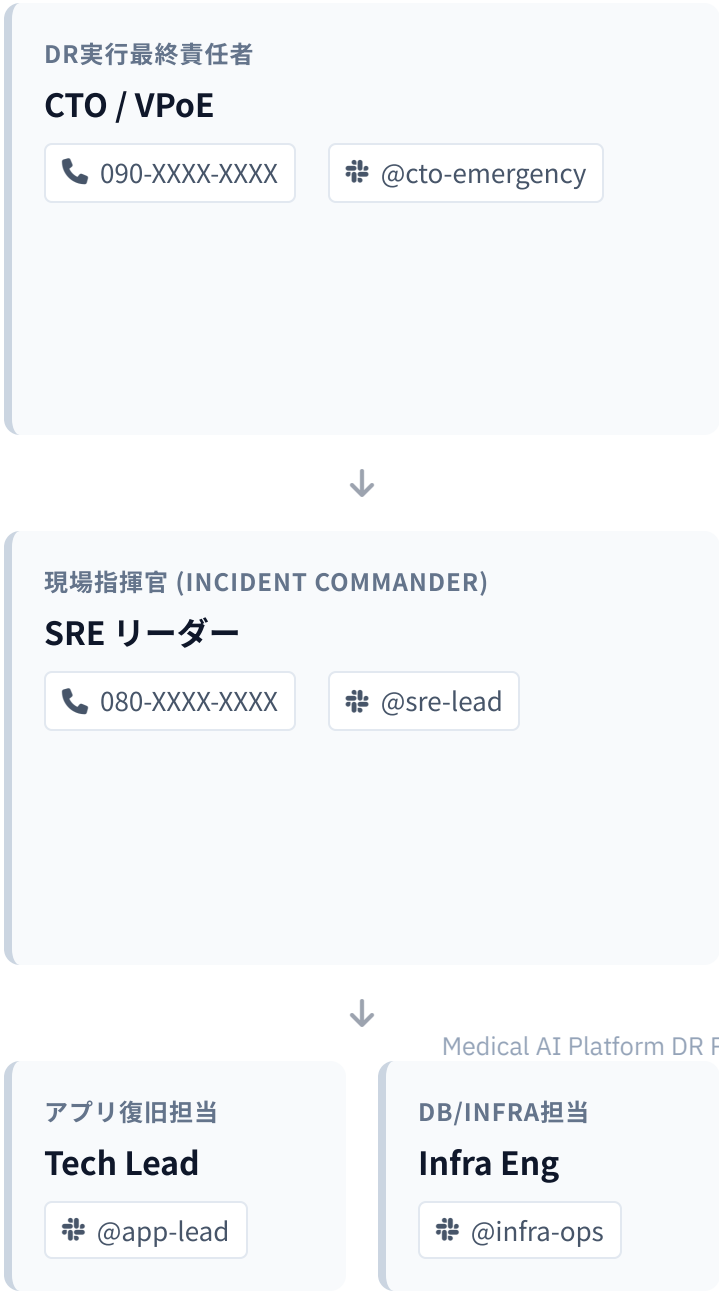
Warm Standby構成により、Full Standbyと比較して約60%のコスト削減を実現しています。

 月額DRコスト見積もり (概算)

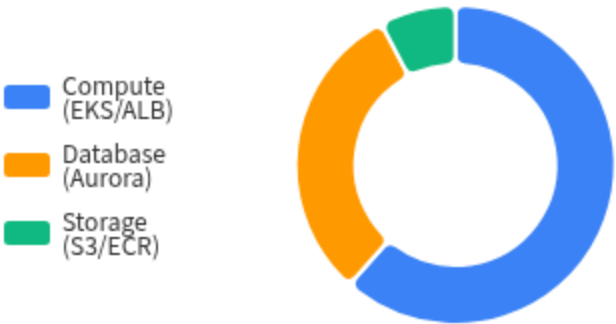
Total: **\$650** / 月

項目	詳細	コスト (USD)
 Aurora Global DB	I/O書き込み・レプリケーション	\$200.00
 コンピュート待機	EKS (Fargate) 最小構成 / ALB	\$400.00
 ストレージ・転送	S3 CRR / ECR / データ転送	\$50.00
合計 (月額)		\$650.00

緊急時責任体制 (Chain of Command)



コスト配分比率



🚩 まとめ・推奨事項

📌 本計画の結論

Warm Standby構成（東京・大阪）により、**RTO 4時間・RPO 15分**の目標達成が可能です。Aurora Global DatabaseとS3 Cross-Region Replicationの活用により、医療データの保護と迅速な復旧を両立するアーキテクチャを確立しました。

📊 成功指標（KPI）

100%

訓練実施率

< 4h

実測RTO

0

データ損失件数

Pass

外部監査

直近のアクション（Next Steps）

- ✓ 初回フェイルオーバー訓練の日程調整と実施（来月予定）
- ✓ 運用Runbook（手順書）の最終レビューと共有
- ✓ 緊急連絡網の更新確認とエスカレーションテスト

🔧 中期施策

- Infrastructure as Code (IaC) の完全整備とDR環境の自動構築化
- Chaos Engineering導入による耐障害性の継続的検証
- スポットインスタンス活用によるDR待機コストの最適化